

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 20 ИЗ 30

Командная строка и Linux

Уверенно перемещаемся по папкам и понимаем серверную среду.

Главная идея

Shell принимает текстовые команды и запускает программы. `pwd` показывает текущую папку, `ls` - содержимое, `cd` - переход, `mkdir` - создание каталога.

A dark-themed terminal window with a title bar containing three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left and the filename 'day20.py' on the right. The terminal area is dark blue and contains four lines of white text representing commands: 'pwd', 'ls', 'mkdir it-practice', and 'cd it-practice'.

```
day20.py

pwd
ls
mkdir it-practice
cd it-practice
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Shell принимает текстовые команды и запускает программы. `pwd` показывает текущую папку, `ls` - содержимое, `cd` - переход, `mkdir` - создание каталога.

Идея 2

Абсолютный путь начинается от корня, относительный - от текущей папки. Перед изменением или удалением файлов всегда полезно проверить, где вы находитесь.

Идея 3

Переменные окружения передают приложению настройки без записи в код. Права определяют, кто может читать, изменять или выполнять файл. Большинство серверов работает на Linux, поэтому ба...

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

shell

программа, принимающая и выполняющая текстовые команды

command

указание операционной системе выполнить действие

directory

папка файловой системы

absolute path

полный путь от корня файловой системы

environment variable

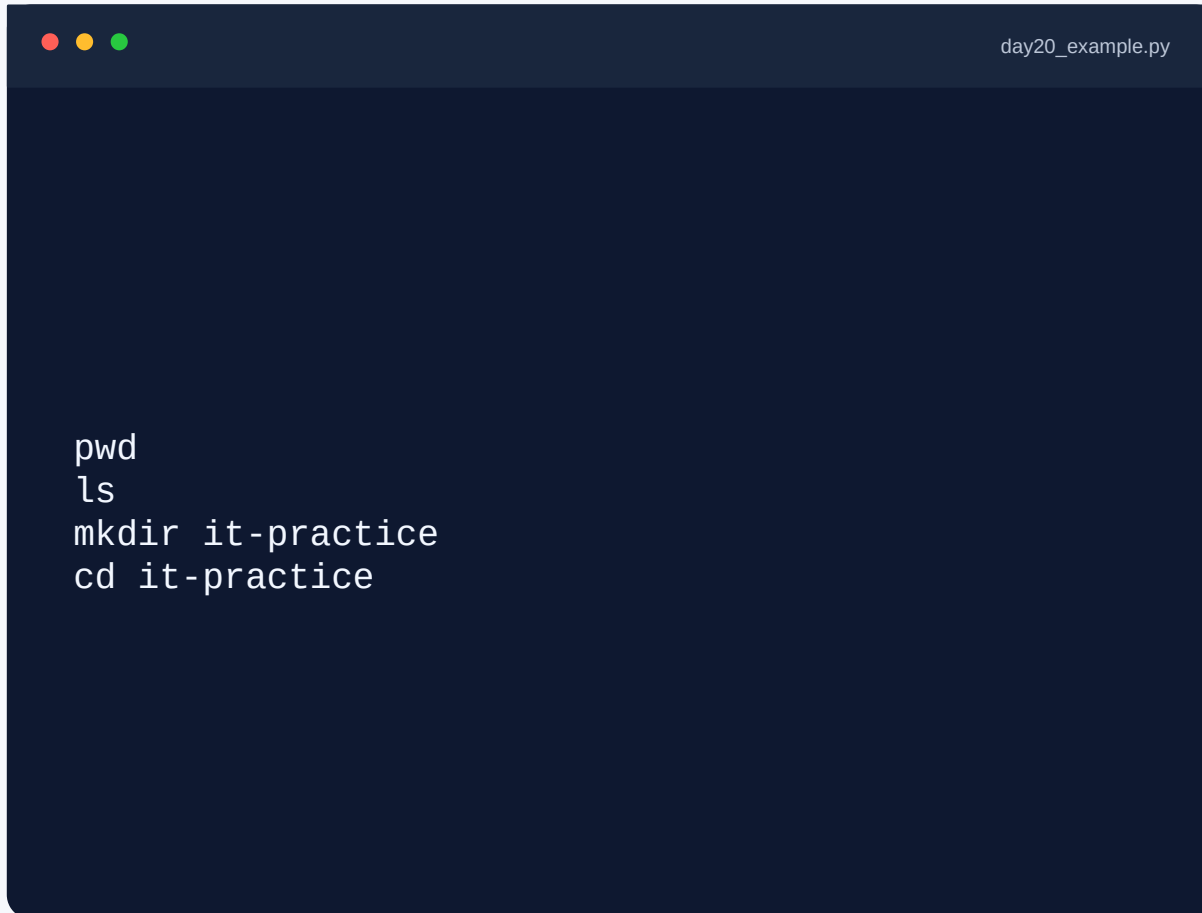
внешняя именованная настройка процесса

permission

правило доступа к файлу или действию

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.



```
day20_example.py

pwd
ls
mkdir it-practice
cd it-practice
```

Что ищем

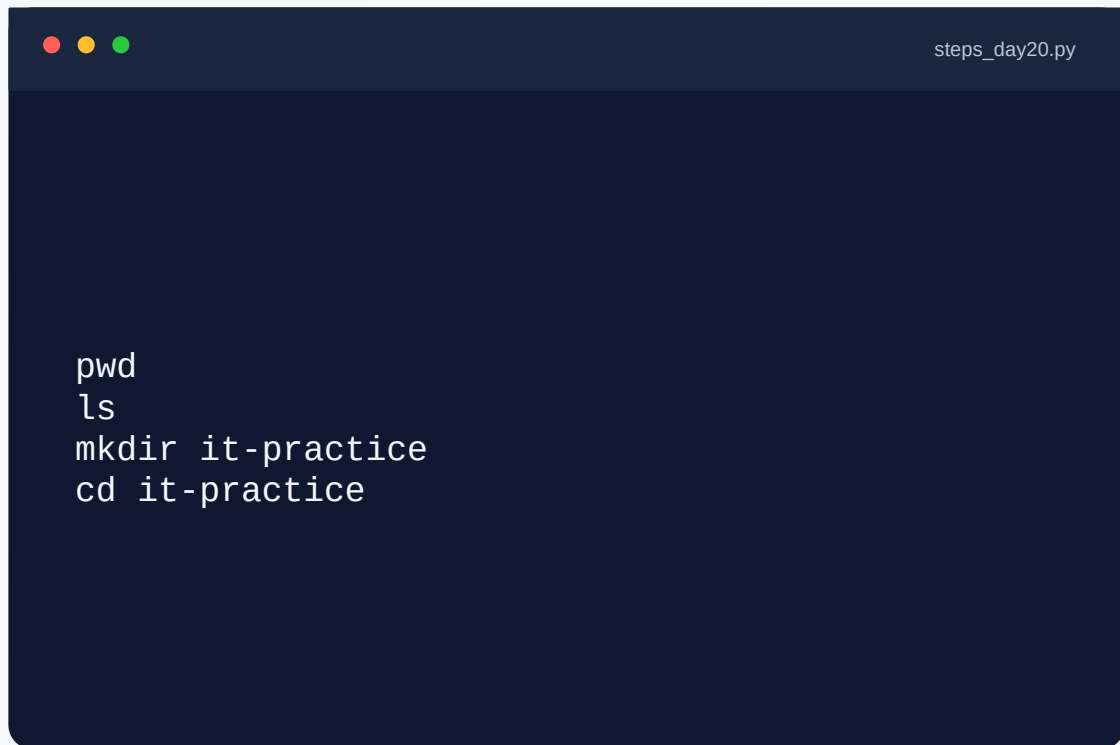
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
steps_day20.py

pwd
ls
mkdir it-practice
cd it-practice
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.

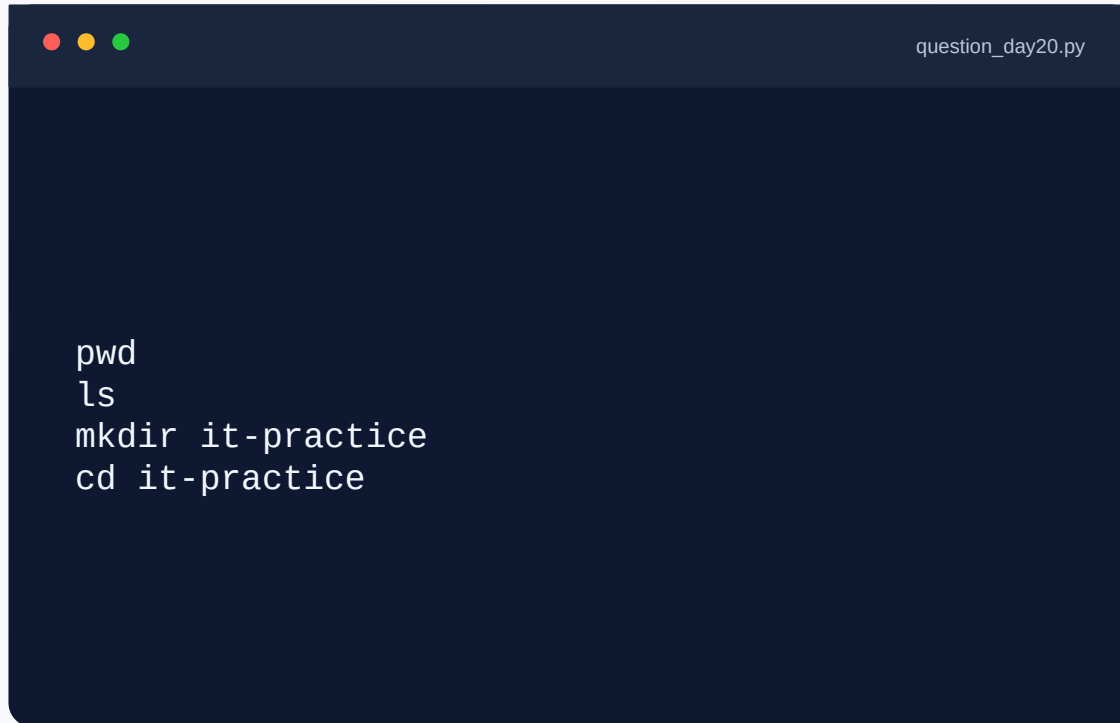


Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.



```
question_day20.py

pwd
ls
mkdir it-practice
cd it-practice
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Командная строка и Linux. Уверенно перемещаемся по папкам и понимаем серверную среду.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Создай папку через терминал и выведи текущий путь.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Почему секреты часто передают через переменные окружения?

A

Чтобы не записывать их прямо в исходный код

B

Чтобы превратить их в HTML

C

Чтобы Git работал без репозитория

D

Чтобы удалить права доступа

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

А: Чтобы не записывать их прямо в исходный код

Объяснение

Переменные окружения отделяют настройки и секреты от исходного кода и его истории.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

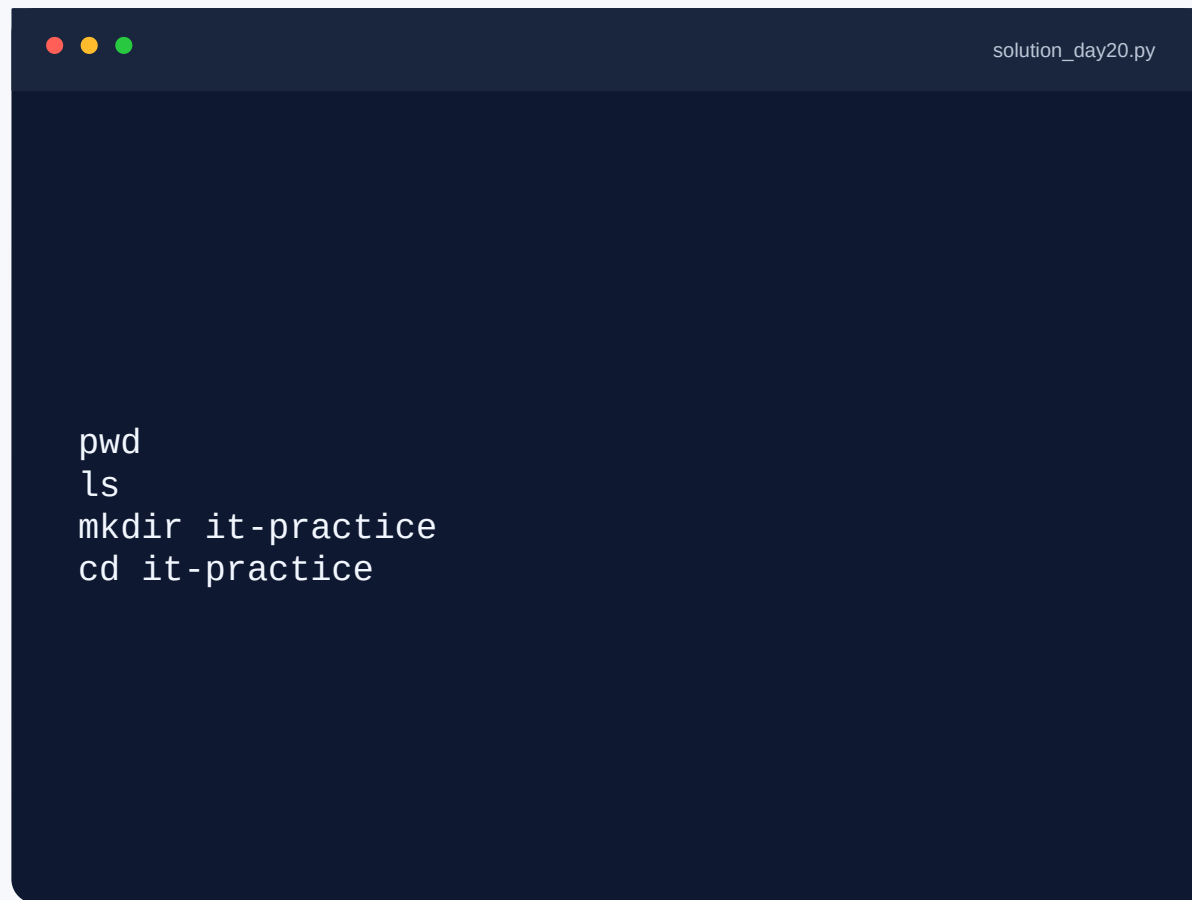
Условие

Создай папку через терминал и выведи текущий путь.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

A dark-themed terminal window with a title bar containing three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left and the filename 'solution_day20.py' on the right. The terminal displays four shell commands: 'pwd', 'ls', 'mkdir it-practice', and 'cd it-practice', each on a new line.

```
solution_day20.py

pwd
ls
mkdir it-practice
cd it-practice
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Командная строка и Linux" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Создайте папку it-practise из терминала, перейдите в неё, создайте вложенную папку day-20 и выведите текущий абсолютный путь.